



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе №11

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

на тему: «Рекурсия на Prolog»

Студент группы ИУ7-66Б

(Подпись, дата)

Мансуров В. М.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Толпинская Н. Б.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Строганов Ю. В.

(Фамилия И.О.)

Москва — 2023 г.

1 Практическая часть

Используя хвостовую рекурсию, разработать (комментируя назначение аргументов) эффективную программу, позволяющую::

- 1) Найти длину списка (по верхнему уровню);
- 2) Найти сумму элементов числового списка;
- 3) Найти сумму элементов числового списка, стоящих на нечетных позициях исходного списка (нумерация от 0);
- 4) Сформировать список из элементов числового списка, больших заданного значения;
- 5) Удалить заданный элемент из списка (один или все вхождения).
- 6) Объединить два списка.

Убедиться в правильности результатов.

Листинг 1.1 – Программа «Факториал» и «Фибоначи»

```
1 DOMAINS
2     list = integer*
3     length, sum, filter = integer
4 PREDICATES
5     length(list, length).
6     rlength(list, length, length).
7
8     sum(list, sum).
9     rsum(list, sum, sum).
10
11     sumOfOddPos(list, sum).
12     rSumOfOddPos(list, sum, sum).
13
14     sumOfEvenPos(list, sum).
15     rSumOfEvenPos(list, sum, sum).
16
17     filterMoreThen(list, filter, list).
18     removeElem(list, filter, list).
```

```

19     append(list , list , list).
20 CLAUSES
21     % Length
22     rlength([], Current, Current) :- !.
23     rlength([_|Tail], Result, Current) :-
24         Next = Current + 1,
25         rlength(Tail, Result, Next).
26
27     length(List , Length) :-
28         rlength(List, Length, 0).
29
30     % Sum of list integer
31     rsum([], Current, Current) :- !.
32     rsum([Head|Tail], Result, Current) :-
33         Next = Current + Head,
34         rsum(Tail, Result, Next).
35
36     sum(List , Result) :-
37         rsum(List, Result, 0).
38
39     % Sum of list odd position integer
40     rSumOfOddPos([], TempSum, TempSum) :- !.
41     rSumOfOddPos([_], TempSum, TempSum) :- !.
42     rSumOfOddPos([_, Head|Tail], Sum, TempSum) :-
43         Next = TempSum + Head,
44         rSumOfOddPos(Tail, Sum, Next).
45
46     sumOfOddPos(List , Result) :-
47         rSumOfOddPos(List, Result, 0).
48
49     % Sum of list even position integer
50     rSumOfEvenPos([], TempSum, TempSum) :- !.
51     rSumOfEvenPos([Head], Sum, TempSum) :-
52         Sum = TempSum + Head, !.
53     rSumOfEvenPos([Head, _|Tail], Sum, TempSum) :-
54         Next = TempSum + Head,
55         rSumOfEvenPos(Tail, Sum, Next).
56
57     sumOfEvenPos(List , Sum) :-
58         rSumOfEvenPos(List, Sum, 0).
59

```

```

60 % filter elem from list more then filter number
61 filterMoreThen([], _, []).
62 filterMoreThen([Head|Tail], Filter, [Head|ResultTail]) :-
63     Head > Filter, filterMoreThen(Tail, Filter, ResultTail).
64 filterMoreThen([Head|Tail], Filter, Result) :-
65     Head <= Filter, filterMoreThen(Tail, Filter, Result).
66
67 % remove the specified item from the list delete
68 removeElem([], _, []).
69 removeElem([Elem|Tail], Elem, Tail) :- !.
70 removeElem([Head|Tail], Elem, [Head|ResultTail]) :-
71     removeElem(Tail, Elem, ResultTail).
72
73 % join two list
74 append([], List, List) :- !.
75 append([Head|Tail], List, [Head|ResultTail]) :-
76     append(Tail, List, ResultTail).
77
78 GOAL
79 % length([1, 2, 3], R).
80 % sum([1, 2, 3], R).
81 % sumOfOddPos([1, 2, 3, 4, 5], R).
82 % sumOfEvenPos([1, 2, 3, 4, 5], R).
83 % filterMoreThen([1, 5, 3, 1, 10, 6], 4, R).
84 % removeElem([1, 2, 3, 4, 5], 10, R).
85 append([1, 2, 3], [4, 5, 6], R).

```